PROPOSAL PROJECT GAKBISA

Mata Kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Rancang Bangun Aplikasi Pertukaran Keahlian Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Java dan Spring Boot



Dosen Pengampu:

Yunia Ikawati S.ST, M.Tr.Kom.

Disusun Oleh:

Yafet Wenda (3125521058)

Moh. Faiz Khoiru Izzuddin (3125521049)

Muhammad Haudajun Nando Kusnanto (3125521053)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
PSDKU LAMONGAN
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

1. Judul Project 3
2. Latar Belakang 5
3. Tujuan 8
4. Fitur Utama 10
5. Diagram Use Case 13
6. Rancangan Database 15
7. Teknologi yang Digunakan 20
8. Pembagian Tugas Anggota 22
9. Penutup 24
Daftar Pustaka 25

1. JUDUL PROJECT

1.1 Nama dan Judul Project

GAKBISA (Gantian Ajari, Kita Bisa!): Rancang Bangun Aplikasi Pertukaran Keahlian Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Java dan Spring Boot.

1.2 Ringkasan Project

GAKBISA merupakan aplikasi web yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk saling bertukar pengetahuan dan keterampilan melalui skema barter keahlian. Pengguna dapat mencantumkan keahlian yang dikuasai, keahlian yang ingin dipelajari, serta mengunggah portofolio sebagai bukti hasil karya. Sistem akan membantu menemukan calon partner berdasarkan kecocokan kebutuhan belajar dan keahlian yang ditawarkan. Setelah kedua pihak menyetujui pertukaran, mereka dapat menjadwalkan sesi belajar dan melakukan pertemuan video melalui integrasi Jitsi Meet.

Sistem dikembangkan dengan Java sebagai bahasa utama backend melalui Spring Boot, antarmuka web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Thymeleaf, sedangkan data terstruktur dan file portofolio dikelola melalui layanan Supabase PostgreSQL dan Supabase Storage. Aplikasi juga menyediakan penilaian dan reputasi untuk membantu pengguna memilih partner dengan lebih percaya diri.

1.3 Gambaran Singkat

Aspek	Keterangan
Nama aplikasi	GAKBISA - Gantian Ajari, Kita Bisa!
Jenis aplikasi	Aplikasi web pertukaran keahlian dan pembelajaran peer-to-peer
Target pengguna	Mahasiswa yang ingin mengembangkan atau membagikan keahlian
Model pertukaran	Pertukaran pengetahuan tanpa pembayaran uang; kedua pihak menyepakati bentuk dan durasi belajar
Inovasi utama	Pencocokan barter dua arah, portofolio karya, serta sesi belajar dengan video meeting terintegrasi
Platform	Website responsif untuk desktop dan perangkat mobile
Bahasa backend	Java 25 LTS
Database dan file	Supabase PostgreSQL dan Supabase Storage

2. TAR BELAKANG

2.1 Latar Belakang

Mahasiswa perlu terus mengembangkan keterampilan teknis maupun nonteknis agar dapat menghadapi kebutuhan akademik, organisasi, dan dunia kerja. Namun, kesempatan belajar tambahan tidak selalu mudah diperoleh. Kursus berbayar dapat menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa, sementara kelas formal terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar yang sangat spesifik. Pada saat yang sama, mahasiswa mempunyai kemampuan yang beragam. Sebagian mahir dalam pemrograman, sebagian lain menguasai desain, bahasa asing, pengolahan data, public speaking, atau keterampilan lain.

Keberagaman tersebut berpotensi menjadi sumber belajar bersama apabila tersedia sarana yang mempertemukan mahasiswa secara tepat. Sayangnya, pencarian teman belajar masih sering dilakukan secara informal melalui grup percakapan atau jaringan pertemanan. Cara tersebut belum tentu memperlihatkan seluruh pilihan partner, bukti kemampuan, kesesuaian kebutuhan, dan jadwal belajar secara terstruktur.

GAKBISA dikembangkan sebagai solusi yang memungkinkan mahasiswa menawarkan keterampilan sekaligus menyebutkan keterampilan yang ingin dipelajari. Portofolio menjadi salah satu cara untuk menunjukkan hasil karya, sedangkan algoritma pencocokan membantu merekomendasikan partner. Ketika pertukaran disepakati, pengguna dapat mengatur jadwal dan belajar melalui video meeting yang terintegrasi. Dengan mekanisme tersebut, proses menemukan partner, menyepakati pertukaran, dan menjalankan sesi belajar berada dalam satu sistem.

2.2 Identifikasi Masalah

- Sulit menemukan partner belajar yang tepat berdasarkan keahlian yang dibutuhkan dan keahlian yang dapat ditawarkan sebagai balasan.
- Bukti kemampuan atau hasil karya calon partner tersebar di banyak platform dan tidak selalu mudah ditemukan.
- Belum ada alur terstruktur untuk mengirim, menerima, menolak, atau melacak permintaan pertukaran keahlian.
- Penjadwalan belajar dan akses ke ruang pertemuan daring sering dilakukan terpisah dari proses pencarian partner.
- Pengguna memerlukan cara untuk menilai pengalaman belajar dan membangun kepercayaan melalui ulasan setelah sesi.

2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi web yang memfasilitasi pertukaran keahlian antar mahasiswa?
2. Bagaimana menyimpan data profil, keahlian, dan portofolio dengan terstruktur dan aman?
3. Bagaimana menerapkan algoritma pencocokan sederhana untuk merekomendasikan partner barter yang relevan?
4. Bagaimana mengelola permintaan barter, penjadwalan sesi, dan video meeting dalam satu alur aplikasi?
5. Bagaimana menyediakan penilaian dan moderasi dasar untuk meningkatkan kepercayaan antar pengguna?

2.4 Batasan Masalah

- Aplikasi difokuskan untuk mahasiswa dan dikembangkan sebagai website responsif, bukan aplikasi native Android/iOS.
- Pertukaran keahlian dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Sistem tidak memproses pembayaran uang atau transaksi keuangan.
- Pencocokan partner menggunakan algoritma berbasis aturan dan bobot, bukan model AI atau machine learning eksternal.
- Portofolio tahap awal mendukung gambar dan PDF. Video demonstrasi berukuran besar dapat ditampilkan melalui tautan eksternal agar penggunaan penyimpanan tetap terkendali.
- Video meeting menggunakan integrasi Jitsi Meet melalui IFrame API. Ketersediaan dan konfigurasi layanan pihak ketiga mengikuti ketentuan layanan yang digunakan.
- Admin memiliki fungsi pengelolaan kategori, moderasi portofolio, peninjauan laporan, dan pengawasan pengguna dasar.
- Fitur real-time lanjutan seperti chat instan kompleks, perekaman meeting, transkripsi otomatis, dan aplikasi mobile native berada di luar ruang lingkup versi UAS.

2.5 Manfaat yang Diharapkan

Bagi mahasiswa

Memberikan wadah untuk menemukan partner belajar, mengembangkan keterampilan baru, memamerkan karya, serta membangun jaringan akademik melalui pertukaran ilmu tanpa biaya kursus.

Bagi lingkungan kampus

Mendorong budaya kolaborasi antarmahasiswa, pembelajaran sebaya, serta berbagi pengalaman lintas minat dan program studi.

Bagi tim pengembang

Menjadi sarana penerapan konsep pemrograman berorientasi objek, pengembangan web dengan Java, desain basis data relasional, autentikasi, penyimpanan berkas, integrasi API, dan pengujian perangkat lunak.

3. TUJUAN

3.1 Tujuan Umum

Membangun aplikasi web GAKBISA sebagai wadah pertukaran keahlian mahasiswa yang terstruktur, mudah digunakan, dan mendukung proses belajar bersama dari pencarian partner hingga pelaksanaan sesi belajar.

3.2 Tujuan Khusus

1. Menyediakan registrasi, login, dan profil yang memungkinkan mahasiswa mencantumkan keahlian yang dikuasai serta keahlian yang ingin dipelajari.
2. Menyediakan fitur unggah dan penampilan portofolio untuk membantu pengguna menunjukkan hasil karya.
3. Mengembangkan algoritma rekomendasi partner berdasarkan kecocokan keahlian dan kemungkinan pertukaran dua arah.
4. Mengelola permintaan barter dengan status yang jelas, seperti menunggu, diterima, ditolak, dibatalkan, dan selesai.
5. Menyediakan penjadwalan sesi belajar serta akses video meeting melalui Jitsi Meet.
6. Menyediakan ulasan dan poin reputasi berdasarkan sesi belajar yang telah diselesaikan.
7. Menyediakan panel admin untuk pengelolaan kategori keahlian dan moderasi konten atau laporan pengguna.
8. Menerapkan penyimpanan data dan file dengan kontrol akses serta validasi dasar.

3.3 Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Kriteria keberhasilan yang ditargetkan
1	Akun	Pengguna dapat mendaftar, login, logout, dan mengubah profil.
2	Keahlian	Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus keahlian yang ditawarkan atau dicari.
3	Portofolio	Pengguna dapat mengunggah file yang diizinkan, melihat portofolio, dan menghapus karya miliknya.
4	Matching	Sistem menampilkan daftar kandidat dan alasan kecocokan berdasarkan keahlian.
5	Barter	Pengguna dapat mengirim, menerima, menolak, dan membatalkan permintaan sesuai statusnya.
6	Sesi belajar	Permintaan yang disepakati dapat dijadwalkan dan diubah statusnya.
7	Meeting	Pengguna yang berhak dapat membuka ruang video meeting dari halaman sesi.
8	Ulasan	Pengguna dapat memberi satu ulasan untuk partner pada sesi yang sudah selesai.

No.	Indikator	Kriteria keberhasilan yang ditargetkan
9	Admin	Admin dapat mengelola kategori dan meninjau portofolio atau laporan.
10	Keamanan	Password disimpan dalam bentuk hash; file diperiksa jenis dan ukurannya; akses fitur diverifikasi.

4. FITUR UTAMA

4.1 Fitur untuk Mahasiswa

Fitur	Deskripsi
Registrasi dan login	Mahasiswa membuat akun menggunakan nama, email, password, dan informasi dasar. Login memverifikasi kredensial. Password disimpan sebagai hash dengan BCrypt; tidak disimpan sebagai teks biasa.
Profil mahasiswa	Pengguna melengkapi foto profil opsional, bio, kampus/program studi opsional, minat, dan informasi singkat. Pengguna dapat melihat ringkasan keahlian serta reputasinya.
Pengelolaan keahlian	Pengguna mengisi daftar keahlian yang DITAWARKAN (OFFER) dan yang INGIN DIPELAJARI (WANT). Setiap keahlian dapat disertai tingkat kemampuan dan catatan belajar.
Portofolio hasil keahlian	Pengguna mengunggah gambar atau PDF, mengisi judul dan deskripsi, lalu memilih apakah karya boleh dilihat publik atau hanya oleh pengguna yang berhak. Sistem menampilkan galeri portofolio di profil.
Pencarian dan Skill Matching	Pengguna mencari berdasarkan kata kunci/kategori atau melihat rekomendasi partner. Sistem menghitung skor kecocokan dan menjelaskan alasan rekomendasi, misalnya “kamu menawarkan Java dan kandidat mencari Java”.
Permintaan barter	Pengguna mengirim permintaan dengan menyebutkan keahlian yang ditawarkan, keahlian yang ingin dipelajari, dan pesan singkat. Penerima dapat menerima atau menolak permintaan.
Penjadwalan sesi belajar	Setelah permintaan diterima, kedua pihak menyepakati tanggal, jam, dan durasi. Sesi memiliki status terjadwal, berlangsung, selesai, atau dibatalkan.
Video meeting	Halaman sesi menampilkan tombol “Gabung Meeting”. Ruang video ditanamkan menggunakan Jitsi Meet IFrame API atau dibuka melalui tautan meeting yang tersimpan. Izin bergabung hanya diberikan kepada pihak yang terkait dengan sesi.
Ulasan dan reputasi	Sesudah sesi ditandai selesai, setiap peserta dapat memberikan rating 1–5 dan komentar. Sistem menampilkan ringkasan reputasi, jumlah sesi selesai, serta ulasan pengguna.

Fitur	Deskripsi
Notifikasi	Pengguna melihat pemberitahuan terkait permintaan barter, perubahan status, jadwal sesi, dan ulasan. Implementasi awal dapat menggunakan notifikasi dalam aplikasi; email/push bersifat opsional.
Laporan pengguna/konten	Pengguna dapat melaporkan portofolio atau perilaku yang tidak sesuai. Laporan disimpan dan dapat ditinjau admin.

4.2 Fitur untuk Admin

- Mengelola kategori dan daftar keahlian agar istilah tidak terlalu banyak duplikasi.
- Melihat daftar pengguna dan status akun; tindakan pembatasan akun hanya dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati tim.
- Meninjau laporan konten atau akun, mencatat keputusan moderasi, dan menyembunyikan karya yang melanggar aturan.
- Melihat ringkasan jumlah pengguna, portofolio, permintaan barter, sesi selesai, serta laporan masuk.
- Mengelola status laporan sehingga pelapor dan tim dapat menelusuri proses penanganan.

4.3 Algoritma Skill Matching

Sistem menggunakan algoritma berbasis aturan (rule-based matching). Algoritma ini lebih mudah dijelaskan, diuji, dan diimplementasikan dalam Java dibandingkan menambahkan layanan AI eksternal. Sistem membandingkan daftar OFFER (keahlian yang dikuasai) dengan daftar WANT (keahlian yang dicari) dari dua pengguna.

Komponen skor	Bobot usulan	Penjelasan
Kecocokan kebutuhan utama	50 poin	Keahlian yang dicari pengguna A tersedia sebagai keahlian yang ditawarkan pengguna B.
Kecocokan barter dua arah	30 poin	Keahlian yang dicari B tersedia sebagai keahlian yang ditawarkan A.
Kesesuaian level	10 poin	Level keahlian kandidat sesuai dengan kebutuhan belajar, misalnya dasar atau menengah.
Kelengkapan profil/portofolio	5 poin	Profil memiliki deskripsi dan/atau portofolio yang relevan.
Reputasi	5 poin	Skor berdasarkan ulasan dari sesi yang selesai, dengan perlakuan khusus untuk pengguna baru.
Total maksimum	100 poin	Bobot dapat disesuaikan setelah pengujian dan evaluasi pengguna.

4.4 Alur Utama Penggunaan Aplikasi

1. Mahasiswa mendaftar dan login ke GAKBISA.
2. Mahasiswa melengkapi profil, memasukkan keahlian OFFER dan WANT, serta mengunggah portofolio bila tersedia.
3. Sistem menyusun rekomendasi partner berdasarkan kesesuaian keahlian.
4. Pengguna memilih kandidat dan mengirim permintaan barter.
5. Penerima menerima atau menolak. Jika diterima, kedua pihak menyepakati waktu belajar.
6. Sistem membuat sesi dan menampilkan tombol menuju ruang Jitsi Meet.
7. Kedua pihak mengikuti sesi, kemudian menandainya selesai.
8. Masing-masing peserta memberikan ulasan; reputasi diperbarui dan proses tercatat di riwayat.

4.5 Kebutuhan Fungsional

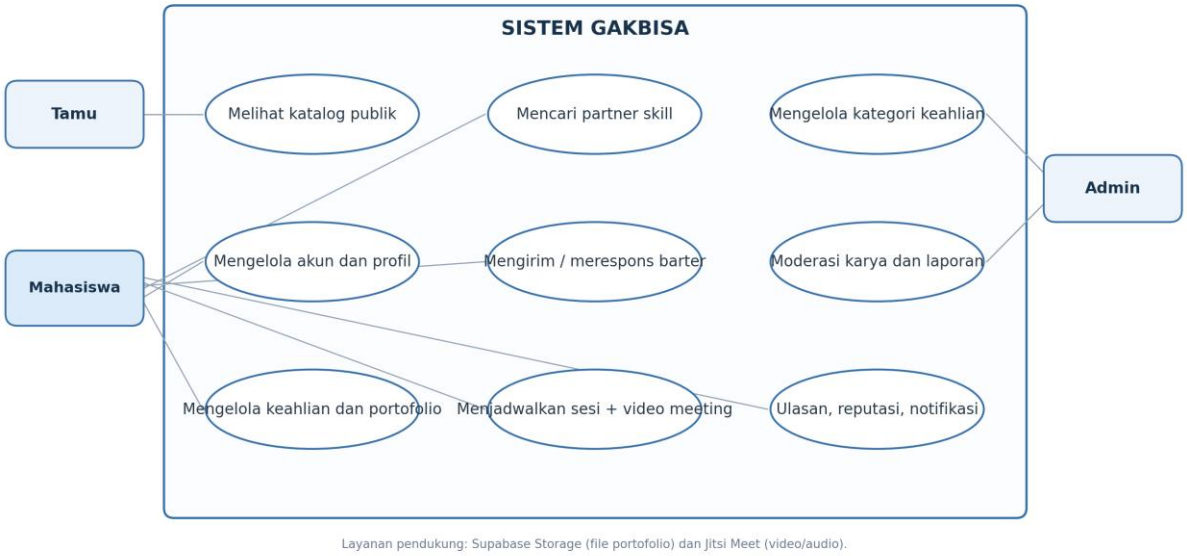
- Sistem harus dapat membuat akun, memverifikasi login, mengakhiri sesi, dan membatasi halaman berdasarkan status autentikasi serta peran.
- Sistem harus dapat menyimpan dan mengelola profil, kategori keahlian, keahlian OFFER/WANT, dan portofolio.
- Sistem harus dapat melakukan pencarian dan mengurutkan rekomendasi partner berdasarkan skor matching.
- Sistem harus dapat menjaga transisi status permintaan barter agar hanya status yang valid yang dapat dilakukan.
- Sistem harus dapat membuat, menampilkan, mengubah, dan membatalkan jadwal sesi sesuai hak akses.
- Sistem harus dapat memverifikasi peserta sesi sebelum menampilkan akses meeting.
- Sistem harus dapat menyimpan ulasan dan menghitung ringkasan reputasi dari sesi yang selesai.
- Sistem harus menyediakan moderasi kategori, karya, pengguna, dan laporan oleh admin.

4.6 Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Password di-hash menggunakan BCrypt; validasi server-side; otorisasi pada setiap endpoint; secret key tidak diletakkan di frontend; file divalidasi berdasarkan MIME/type dan ukuran.
Privasi	Pengguna dapat memilih visibilitas portofolio. File privat diakses melalui pemeriksaan hak akses atau signed URL berumur terbatas.
Usability	Navigasi sederhana, responsif, pesan error jelas, dan alur utama dapat dipahami tanpa panduan panjang.
Kinerja	Pencarian diberi batas jumlah hasil dan pagination; file tidak disimpan sebagai blob di tabel metadata.
Reliabilitas	Kegagalan layanan meeting/storage ditampilkan sebagai pesan yang dapat dipahami dan tidak menghapus data permintaan barter.
Maintainability	Kode dibagi ke controller, service, repository, entity, DTO/schema, konfigurasi, serta pengujian.
Kompatibilitas	Website diuji pada peramban desktop modern dan tampilan mobile. Fitur kamera/mikrofon memerlukan izin peramban dan koneksi HTTPS pada lingkungan publik.

5. DIAGRAM USE CASE

Diagram use case berikut menggambarkan aktor yang berinteraksi dengan sistem GAKBISA. Mahasiswa merupakan aktor utama; tamu dapat melihat katalog publik, admin menangani pengelolaan dan moderasi, sedangkan Supabase Storage dan Jitsi Meet menjadi layanan eksternal yang mendukung penyimpanan file dan video meeting.



Gambar 1. Use case diagram GAKBISA (rancangan tingkat tinggi).

5.1 Deskripsi Aktor dan Layanan Pendukung

Aktor/layanan pendukung	Tanggung jawab
Tamu	Melihat halaman informasi aplikasi dan katalog keahlian/portofolio yang memang ditandai publik.
Mahasiswa	Mendaftar/login, mengelola profil, menawarkan/mencari keahlian, mengunggah portofolio, melakukan barter, menjadwalkan sesi, mengikuti meeting, memberikan ulasan, dan mengelola notifikasi.
Admin	Mengelola kategori keahlian, meninjau laporan, melakukan moderasi dasar, dan melihat ringkasan sistem.
Supabase Storage	Menyimpan dan melayani file portofolio berdasarkan konfigurasi bucket serta izin akses.
Jitsi Meet	Menyediakan sarana komunikasi video/audio yang diakses dari halaman sesi belajar.

5.2 Skenario Use Case Utama

A. Mengirim Permintaan Barter

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Mahasiswa pengirim dan mahasiswa penerima
Prasyarat	Pengirim sudah login dan memiliki profil serta data keahlian.
Alur utama	Pengirim memilih kandidat; sistem menampilkan kecocokan; pengirim memilih keahlian yang akan ditawarkan dan dipelajari; pengirim mengirim pesan; sistem menyimpan permintaan berstatus MENUNGGU dan membuat notifikasi.
Alur alternatif	Jika kandidat tidak ditemukan atau data keahlian tidak valid, sistem menampilkan pesan dan meminta pengguna memperbaiki input.
Hasil	Permintaan tersimpan dan penerima dapat menerima atau menolak.

B. Menjadwalkan dan Mengikuti Sesi Belajar

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Dua mahasiswa yang permintaan barternya telah diterima
Prasyarat	Permintaan barter berstatus DITERIMA.
Alur utama	Salah satu pihak mengusulkan jadwal; kedua pihak menyepakati waktu; sistem menyimpan sesi dan identitas ruang meeting; saat waktunya tiba peserta membuka sesi dan menekan tombol Gabung Meeting.
Alur alternatif	Jika waktu berubah, pihak terkait mengajukan perubahan. Jika layanan Jitsi tidak tersedia, sistem menampilkan tautan alternatif atau pesan kendala.
Hasil	Sesi tercatat; setelah selesai peserta dapat memberikan ulasan.

C. Mengunggah Portofolio

Elemen	Deskripsi
Aktor utama	Mahasiswa
Prasyarat	Pengguna telah login.
Alur utama	Pengguna mengisi judul dan deskripsi, memilih gambar/PDF, sistem memvalidasi jenis dan ukuran, mengunggah file ke bucket Supabase Storage, lalu menyimpan metadata dan path file ke tabel portfolios.
Alur alternatif	Jika ekstensi, MIME type, ukuran, atau upload tidak valid, sistem menolak proses dan menampilkan alasannya. Jika penyimpanan berhasil tetapi penyimpanan metadata gagal, sistem menangani kegagalan agar file yatim dapat dibersihkan.
Hasil	Portofolio tampil berdasarkan pengaturan visibilitas dan hak akses.

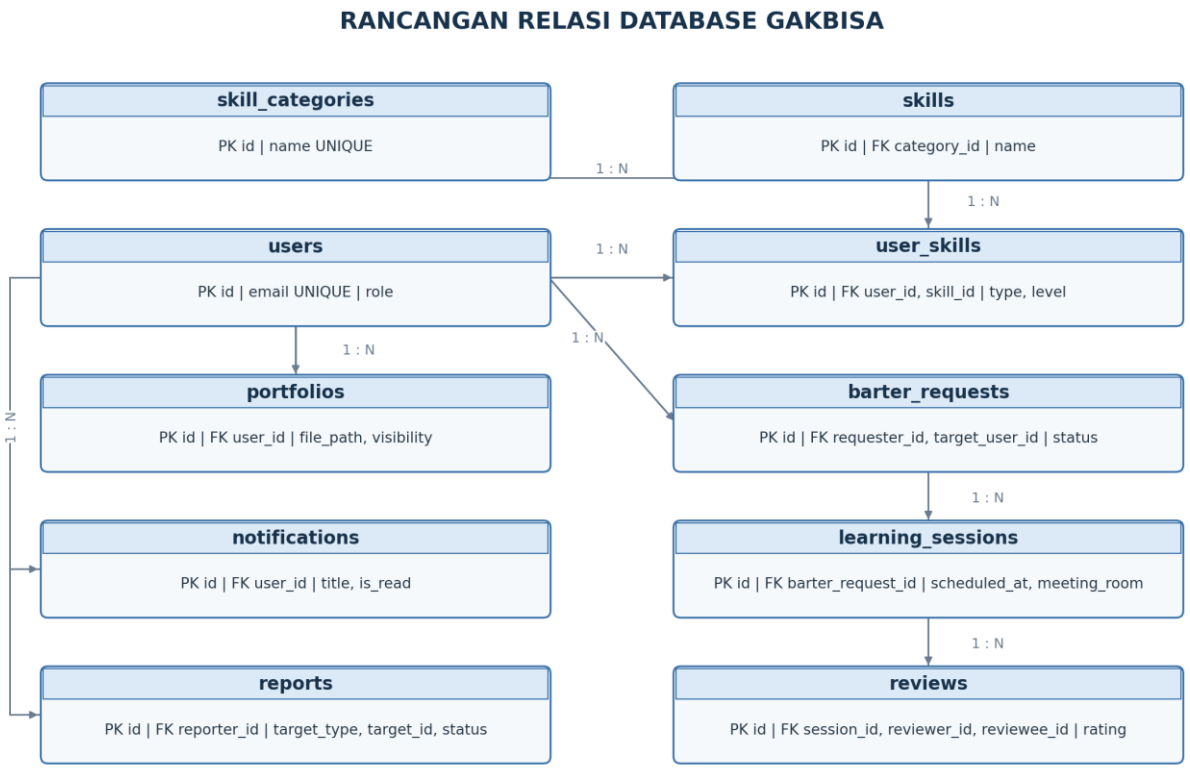
6. RANCANGAN DATABASE

6.1 Pendekatan Database dan File Storage

GAKBISA menggunakan Supabase PostgreSQL sebagai database relasional yang dikelola melalui layanan Supabase. Supabase Storage digunakan untuk menyimpan file portofolio sebenarnya. Dengan demikian, tabel database menyimpan metadata dan path file, bukan isi file gambar atau PDF. Pendekatan ini memisahkan data relasional dari objek file dan memudahkan pemberian aturan akses. [3]

Backend Spring Boot terhubung ke PostgreSQL menggunakan driver JDBC PostgreSQL dan Spring Data JPA/Hibernate [6]. Proses file dikirim melalui backend Java ke Supabase Storage API. Kunci rahasia layanan disimpan sebagai environment variable di backend dan tidak dikirim ke browser. Tabel aplikasi dikelola melalui migration/DDL yang dikendalikan tim; operasi file dilakukan lewat API Storage, bukan dengan memanipulasi tabel internal storage secara langsung.

6.2 Diagram Relasi Entitas (ERD)



Gambar 2. ERD tingkat tinggi untuk tabel inti GAKBISA.

6.3 Rancangan Tabel

Rancangan awal terdiri dari sepuluh tabel aplikasi. Nama kolom dan tipe dapat disesuaikan saat implementasi, tetapi relasi dan batasan unik perlu dipertahankan agar data konsisten.

Tabel 1. users

Kolom	Tipe PostgreSQL	Aturan / fungsi
id	UUID	Primary key; ID pengguna.
full_name	VARCHAR(120)	Nama yang ditampilkan; wajib.
email	VARCHAR(254)	Wajib dan unique; dinormalisasi huruf kecil.
password_hash	VARCHAR(255)	Hash BCrypt; jangan menyimpan password asli.
role	VARCHAR(20)	Nilai: STUDENT atau ADMIN.
bio	TEXT	Deskripsi singkat; opsional.
campus	VARCHAR(150)	Kampus/program studi; opsional.
avatar_path	TEXT	Path foto profil di Storage; opsional.
status	VARCHAR(20)	Misalnya ACTIVE, SUSPENDED.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan akun.

Tabel 2. skill_categories dan skills

Tabel / kolom utama	Tipe / kunci	Fungsi
skill_categories.id	UUID, PK	ID kategori keahlian.
skill_categories.name	VARCHAR(80), UNIQUE	Contoh: Pemrograman, Desain, Bahasa, Data.
skill_categories.description	TEXT	Deskripsi kategori.
skills.id	UUID, PK	ID keahlian.
skills.category_id	UUID, FK	Mengacu ke skill_categories.id.
skills.name	VARCHAR(100)	Nama keahlian; misalnya Java, UI/UX, public speaking.
skills.description	TEXT	Deskripsi singkat.

Tabel 3. user_skills

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID relasi keahlian pengguna.
user_id	UUID, FK	Mengacu ke users.id.
skill_id	UUID, FK	Mengacu ke skills.id.
type	VARCHAR(10)	OFFER untuk keahlian yang ditawarkan; WANT untuk keahlian yang dicari.
level	VARCHAR(20)	BEGINNER, INTERMEDIATE, atau ADVANCED sesuai definisi aplikasi.
notes	TEXT	Catatan tujuan belajar atau pengalaman.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu penambahan.

Tabel 4. portfolios

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID portofolio.
user_id	UUID, FK	Pemilik karya; mengacu ke users.id.
title	VARCHAR(150)	Judul karya.
description	TEXT	Deskripsi karya dan keterampilan yang ditunjukkan.
file_path	TEXT	Path objek di bucket Supabase Storage, bukan isi file.
file_name	VARCHAR(255)	Nama file asli yang aman ditampilkan.
mime_type	VARCHAR(100)	Tipe media tervalidasi.
file_size	BIGINT	Ukuran dalam byte.
visibility	VARCHAR(20)	PUBLIC atau PRIVATE.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu unggah.

Tabel 5. barter_requests

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID permintaan barter.
requester_id	UUID, FK	Pengguna yang mengajukan; mengacu ke users.id.
target_user_id	UUID, FK	Pengguna penerima; mengacu ke users.id.
offered_user_skill_id	UUID, FK	Keahlian OFFER dari pengirim yang diajukan untuk ditukar.

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
wanted_user_skill_id	UUID, FK	Keahlian WANT dari pengirim yang ingin dipelajari.
message	TEXT	Pesan dan gambaran barter.
status	VARCHAR(20)	PENDING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED.
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pembuatan dan perubahan terakhir.

Tabel 6. learning_sessions

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID sesi belajar.
barter_request_id	UUID, FK	Mengacu ke barter_requests.id.
scheduled_at	TIMESTAMPTZ	Tanggal dan waktu sesi, termasuk zona waktu.
duration_minutes	INTEGER	Durasi yang disepakati.
meeting_provider	VARCHAR(20)	JITSI atau EXTERNAL_LINK.
meeting_room	VARCHAR(255)	Nama ruang unik; hindari nama yang mudah ditebak.
meeting_url	TEXT	URL meeting bila diperlukan.
status	VARCHAR(20)	SCHEDULED, ONGOING, COMPLETED, CANCELLED.
completed_at	TIMESTAMPTZ	Waktu penyelesaian; opsional.

Tabel 7. reviews

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID ulasan.
learning_session_id	UUID, FK	Sesi yang dinilai.
reviewer_id	UUID, FK	Pengguna yang memberikan ulasan.
reviewee_id	UUID, FK	Pengguna yang menerima ulasan.
rating	SMALLINT	Nilai 1 sampai 5; diberi CHECK constraint.
comment	TEXT	Komentar opsional.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu ulasan.

Tabel 8. notifications

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID notifikasi.
user_id	UUID, FK	Penerima notifikasi; mengacu ke users.id.
title	VARCHAR(120)	Judul singkat.
body	TEXT	Isi notifikasi.
type	VARCHAR(40)	Jenis: barter, session, review, moderation, dan sebagainya.
is_read	BOOLEAN	Status sudah dibaca.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu notifikasi dibuat.

Tabel 9. reports

Kolom	Tipe / kunci	Fungsi
id	UUID, PK	ID laporan.
reporter_id	UUID, FK	Pengguna pelapor; mengacu ke users.id.
target_type	VARCHAR(20)	Jenis sasaran, misalnya PORTFOLIO atau USER.
target_id	UUID	ID sasaran yang dilaporkan; validasi dilakukan di aplikasi.
reason	TEXT	Alasan laporan.
status	VARCHAR(20)	OPEN, REVIEWING, RESOLVED, atau DISMISSED.
created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu laporan dibuat.

6.4 Relasi Antar Tabel

- Satu kategori keahlian dapat memiliki banyak data skills; setiap skills terhubung ke satu kategori.
- Satu pengguna dapat memiliki banyak user_skills, portofolio, notifikasi, dan laporan.
- Tabel user_skills menghubungkan users dengan skills serta menyimpan apakah keahlian itu OFFER atau WANT.
- Tabel barter_requests menghubungkan pengirim dengan penerima dan merekam status pertukaran.
- Satu permintaan barter yang diterima dapat memiliki beberapa learning_sessions.
- Satu sesi belajar dapat memiliki ulasan dari masing-masing peserta, dengan batasan satu ulasan dari pengguna per sesi.
- Data video meeting berupa identitas ruang/URL disimpan pada learning_sessions; audio/video langsung tidak disimpan ke database GAKBISA.

- Tabel portfolios menyimpan metadata dan path file. Isi gambar/PDF berada di Supabase Storage.

6.5 Bucket dan Aturan Penyimpanan File

Pengaturan	Rancangan awal
Nama bucket	portfolio-files
Jenis bucket	Private secara default; akses publik hanya jika kebutuhan dan kebijakan privasi mengizinkan.
Struktur path	{user_uuid}/{portfolio_uuid}/{nama_file_aman}
Tipe yang diizinkan	JPG, JPEG, PNG, WEBP, dan PDF untuk versi awal; daftar dapat diperluas setelah pengujian.
Batas ukuran awal	Maksimum 10 MB per file untuk tahap UAS, dapat disesuaikan dengan batas bucket dan kebutuhan presentasi.
Validasi	Periksa ekstensi, MIME type, ukuran file, nama file, kepemilikan, dan hak akses. Jangan mempercayai ekstensi saja.
Akses file privat	Backend memeriksa hak akses, kemudian mengalirkan file atau memberikan signed URL dengan masa berlaku terbatas.
Penghapusan karya	Hapus objek di Storage melalui API dan metadata portfolios; tangani kegagalan agar tidak meninggalkan file yang tidak direferensikan.

7. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi berikut dipilih untuk mempertahankan Java sebagai bahasa utama, mengurangi kompleksitas integrasi, dan memungkinkan seluruh fungsi inti ditampilkan dalam satu website. Versi final harus dikunci saat implementasi dan diuji bersama; versi pada proposal merupakan baseline yang direncanakan.

Teknologi	Versi / pendekatan	Peran dalam GAKBISA
Java	Java 25 LTS	Bahasa utama untuk logika bisnis backend. Java 25 termasuk rilis LTS menurut roadmap Oracle. [1]
Spring Boot	4.1.x stabil, misalnya 4.1.1 setelah dikonfirmasi saat membuat proyek	Kerangka backend untuk controller, service, konfigurasi, validasi, dan menjalankan server. Dokumentasi resmi Spring Boot 4.1.1 menyatakan kompatibel dengan Java sampai versi 26. [2]
Spring Web MVC	Dependensi Spring Boot	Menangani HTTP request dan halaman web/controller.
Thymeleaf	Starter Thymeleaf yang kompatibel	Template HTML untuk menampilkan data yang dikirim backend Java.
HTML5, CSS3, JavaScript	Standar web modern	Membangun formulir, galeri karya, dashboard, validasi ringan, dan integrasi Jitsi IFrame API.
Bootstrap	Versi 5.x stabil	Mempercepat pembuatan layout responsif dan komponen UI.
Supabase PostgreSQL	Layanan database terkelola	Menyimpan data relasional aplikasi.
PostgreSQL JDBC Driver	Versi kompatibel dengan PostgreSQL/Spring Boot	Menghubungkan aplikasi Java ke database PostgreSQL.
Spring Data JPA + Hibernate	Starter JPA yang kompatibel	Memetakan entity Java ke tabel database dan menjalankan query terstruktur.
Spring Security	Starter Security yang kompatibel	Autentikasi, otorisasi halaman/endpoint, dan konfigurasi keamanan.
BCrypt password encoder	Melalui Spring Security	Meng-hash password sebelum disimpan [5].
Supabase Storage	Storage API / REST API	Menyimpan file portofolio. Dokumentasi Supabase menyarankan menyimpan file sebagai objek di Storage, bukan mengisi tabel database dengan konten file besar. [3]
Jitsi Meet IFrame API	API JavaScript resmi	Menanamkan ruang video meeting di halaman sesi. [4]
Maven	3.6.3 atau lebih baru sesuai kebutuhan Spring Boot	Mengelola dependensi dan build project. [2]

Teknologi	Versi / pendekatan	Peran dalam GAKBISA
Git dan GitHub	Layanan version control	Kolaborasi, pencatatan perubahan, dan backup kode sumber.
Postman	Versi desktop/web yang tersedia	Pengujian endpoint API dan skenario respons backend.
IntelliJ IDEA atau VS Code	Versi stabil yang tersedia	IDE/editor pengembangan Java dan frontend.

7.1 Arsitektur Sistem

- Presentation layer: halaman Thymeleaf dan aset HTML/CSS/JavaScript untuk interaksi pengguna.
- Controller layer: menerima request HTTP, memeriksa input, dan mengembalikan halaman atau respons.
- Service layer: menangani aturan bisnis, termasuk validasi kepemilikan, perubahan status barter, matching, penjadwalan, dan reputasi.
- Repository layer: berinteraksi dengan PostgreSQL melalui Spring Data JPA/Hibernate.
- Storage integration: service backend mengirim atau mengambil file dari Supabase Storage melalui API, sambil memvalidasi akses.
- Meeting integration: halaman sesi menggunakan Jitsi IFrame API untuk menyediakan audio/video; metadata jadwal dan ruang tetap dikelola backend.

7.2 Alasan Pemilihan

Java dan Spring Boot memenuhi persyaratan bahasa utama dan mendukung pemisahan lapisan aplikasi yang jelas. Thymeleaf memungkinkan frontend terintegrasi dengan backend tanpa menambah aplikasi React yang harus dijalankan secara terpisah. Supabase dipilih untuk menyediakan PostgreSQL terkelola dan storage file dalam satu layanan, sementara Jitsi menghindarkan tim dari kebutuhan membangun infrastruktur video call sendiri. Kombinasi ini tetap memberikan ruang bagi algoritma matching buatan tim sebagai fitur inti yang dapat dijelaskan saat presentasi.

7.3 Rencana Deployment dan Konfigurasi

- Konfigurasi koneksi database, kredensial Storage, dan secret aplikasi disimpan sebagai environment variables; file .env lokal tidak diunggah ke repository publik.
- Backend Java ditempatkan pada layanan yang mendukung aplikasi Java/Spring Boot; PostgreSQL dan Storage diakses melalui koneksi internet.
- Jika website dipublikasikan, gunakan HTTPS agar akses kamera dan mikrofon dapat berfungsi sesuai kebijakan browser dan agar data transit dilindungi.
- Sebelum demo, lakukan uji koneksi database, uji upload/download Storage, uji dua pengguna yang bergabung ke meeting, serta siapkan alternatif tautan eksternal jika layanan video terganggu.

8. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Kelompok terdiri atas tiga anggota. Peran analisis dan koordinasi digabung dengan lingkup backend, sedangkan frontend serta database, storage, dan QA masing-masing dipegang satu anggota. Pembagian ini dapat disesuaikan dengan kesepakatan kelompok tanpa menghapus tanggung jawab salah satu peran.

Anggota & Peran	Tanggung jawab	Hasil kerja
Yafet Wenda (3125521058) - Analisis, Backend & Security	Mengumpulkan kebutuhan, mengelola backlog, dan menyusun dokumentasi; membuat struktur Spring Boot, entity, repository, service, controller, registrasi/login, role, validasi, dan algoritma matching.	Proposal, use case, backend berjalan, autentikasi serta endpoint/fungsi bisnis teruji.
Moh. Faiz Khoiru Izzuddin (3125521049) - Frontend & Meeting	Mendesain halaman responsif, template Thymeleaf, form, katalog, dashboard, galeri portofolio, halaman jadwal, serta integrasi Jitsi IFrame API.	Antarmuka utama dan halaman sesi video meeting.
Muhammad Haudajun Nando Kusnanto (3125521053) - Database, Storage & QA	Merancang database, menyiapkan Supabase PostgreSQL/Storage, membuat migration/constraint, integrasi upload file, skenario uji, pengujian integrasi dan pencatatan bug.	ERD, tabel, bucket/storage teruji, test case dan hasil uji.

8.1 Tahapan Pengerjaan

Minggu	Kegiatan	Target keluaran
1	Analisis kebutuhan, ruang lingkup, use case, ERD, rancangan tampilan, pembuatan repository dan proyek Spring Boot.	Spesifikasi disepakati, rancangan awal, project dapat dijalankan.
2	Registrasi/login, profil pengguna, konfigurasi PostgreSQL, entity dan repository dasar.	Pengguna dapat login dan mengelola profil.
3	Keahlian OFFER/WANT, katalog, algoritma matching, dan galeri portofolio.	Rekomendasi partner tampil dan data portofolio dapat dikelola.
4	Permintaan barter, perubahan status, penjadwalan sesi, dan notifikasi dalam aplikasi.	Alur barter sampai sesi terjadwal berjalan.
5	Integrasi Supabase Storage, Jitsi Meet, ulasan, reputasi, panel admin dan moderasi.	Fitur utama terintegrasi.
6	Pengujian fungsional, perbaikan bug, pengujian dua akun untuk meeting, dokumentasi, dan persiapan presentasi.	Build stabil, laporan pengujian dan demo UAS siap.

8.2 Rencana Pengujian

No.	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
1	Registrasi menggunakan email baru dan email yang sudah terdaftar.	Email baru diterima; email duplikat ditolak dengan pesan yang jelas.
2	Login menggunakan password benar/salah.	Password benar berhasil; password salah ditolak tanpa membocorkan detail sensitif.
3	Upload file yang sesuai dan file tidak diizinkan.	File sesuai tersimpan; file dengan format/ukuran yang ditolak tidak tersimpan.
4	Melihat portfolio PUBLIC dan PRIVATE dari akun berbeda.	Karya publik dapat diakses sesuai aturan; karya privat terlindungi.
5	Pencocokan OFFER/WANT satu arah dan dua arah.	Kandidat yang sesuai muncul dengan skor dan alasan yang konsisten.
6	Mengirim dan merespons barter.	Status berubah secara valid; hanya pihak terkait dapat merespons.
7	Mencoba membuat sesi sebelum barter diterima.	Sistem menolak pembuatan sesi untuk permintaan yang belum diterima.
8	Peserta bergabung ke meeting melalui halaman sesi.	Peserta terkait dapat membuka meeting; pengguna lain tidak mendapatkan akses internal sesi.
9	Mengirim ulasan sebelum dan sesudah sesi selesai.	Ulasan sebelum selesai ditolak; satu peserta tidak dapat memberi ulasan berulang untuk sesi yang sama.
10	Pengguna biasa membuka fungsi admin.	Akses ditolak dan tidak terjadi perubahan data admin.

8.3 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Integrasi Java ke Supabase gagal	Fitur data/file tidak berfungsi.	Uji koneksi lebih awal, gunakan environment variable, logging aman, dan validasi respons API.
Kuota storage atau batas ukuran file	Portofolio gagal diunggah.	Batasi ukuran/jenis file, optimalkan gambar, gunakan link video eksternal, dan cek kuota sebelum demo.
Room meeting dapat diakses pihak yang tidak diundang	Gangguan privasi sesi.	Gunakan room ID acak, validasi akses sesi di backend, gunakan fitur lobby/password bila tersedia, dan hindari informasi personal pada nama room.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pengguna tidak memiliki partner dengan kecocokan timbal balik	Matching kosong atau skor rendah.	Tampilkan kandidat yang cocok sebagian, jelaskan alasan, serta berikan opsi pencarian manual berdasarkan kategori.
Waktu implementasi terbatas	Fitur tambahan tidak selesai.	Kunci MVP, bagi pekerjaan per modul, lakukan integrasi rutin dan prioritaskan skenario inti.
Layanan eksternal mengalami gangguan	Meeting atau Storage sementara tidak tersedia.	Tampilkan pesan kendala, pertahankan data jadwal, dan siapkan opsi tautan video eksternal.

9. PENUTUP

GAKBISA dirancang sebagai aplikasi pertukaran keahlian yang menghubungkan mahasiswa berdasarkan kemampuan yang dapat dibagikan dan kebutuhan belajar. Kombinasi profil keahlian, portofolio, rekomendasi partner, permintaan barter, sesi belajar, video meeting, serta sistem ulasan diharapkan menghasilkan pengalaman belajar sebaya yang lebih terstruktur daripada pencarian partner secara informal.

Dari sisi implementasi, proyek menerapkan Java 25 LTS dan Spring Boot sebagai teknologi backend utama, Thymeleaf dan JavaScript untuk antarmuka, Supabase PostgreSQL untuk data relasional, Supabase Storage untuk file karya, serta Jitsi Meet untuk komunikasi video. Ruang lingkup versi UAS dibatasi agar fitur inti dapat diimplementasikan, diuji, dan dipresentasikan. Pengembangan lanjutan dapat mencakup chat real-time, kalender yang lebih lengkap, sertifikat partisipasi, aplikasi mobile, dan rekomendasi yang lebih cerdas setelah versi dasar stabil.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle. “Java SE Support Roadmap.” Diakses 12 Oktober 2026. https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html

[2] Spring. “Spring Boot 4.1.1 - System Requirements.” Diakses 12 Oktober 2026. https://docs.spring.io/spring-boot/system-requirements.html

[3] Supabase. “Storage Documentation” dan “Storage Quickstart.” Diakses 12 Oktober 2026. https://supabase.com/docs/guides/storage dan https://supabase.com/docs/guides/storage/quickstart

[4] Jitsi Handbook. “IFrame API.” Diakses 12 Oktober 2026. https://jitsi.github.io/handbook/docs/dev-guide/iframe/

[5] Spring. “Spring Security Reference Documentation.” Diakses 12 Oktober 2026. https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[6] PostgreSQL Global Development Group. “PostgreSQL Documentation.” Diakses 12 Oktober 2026. https://www.postgresql.org/docs/